

El Programa Copernicus y los Satélites Sentinel

¿Qué es el Programa Copernicus?

Copernicus es el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea, gestionado conjuntamente por la **Comisión Europea** y la **Agencia Espacial Europea (ESA)**. Es el programa de observación terrestre más ambicioso del mundo y proporciona información precisa, oportuna y de libre acceso sobre nuestro planeta y su entorno.

El programa toma su nombre del astrónomo polaco Nicolás Copérnico (1473–1543), quien revolucionó la comprensión del sistema solar al proponer el heliocentrismo.

Objetivos principales

- Monitorizar el estado de la atmósfera, los océanos, la tierra y el cambio climático
- Apoyar la gestión de emergencias y catástrofes naturales
- Proporcionar información para la seguridad y la vigilancia fronteriza
- Dar soporte a políticas medioambientales y de desarrollo sostenible de la UE

Datos abiertos y gratuitos

Una de las características más importantes de Copernicus es que **todos sus datos son gratuitos y de acceso libre** para cualquier usuario, ya sea ciudadano, empresa o administración pública. Los datos se descargan desde el portal oficial:

Copernicus Data Space Ecosystem: <https://dataspace.copernicus.eu/>

Los Satélites Sentinel

El programa Copernicus opera su propia flota de satélites dedicados, denominados **Sentinel**. Cada familia de Sentinel está diseñada para cubrir necesidades específicas de observación, y trabajan de forma coordinada para ofrecer una cobertura global y continua.

Actualmente hay **seis familias de satélites Sentinel** operativas o en desarrollo:

Sentinel-1 — Radar (SAR)

Sensor	SAR (Radar de Apertura Sintética) en banda C
Resolución	5–20 m
Cobertura	Global, independiente de nubes y luz solar
Órbita	~700 km, heliosíncrona
Satélites	Sentinel-1A (2014), Sentinel-1C (2024)

Los satélites Sentinel-1 utilizan radar de microondas, lo que les permite **observar la superficie terrestre y oceánica independientemente de las nubes o de la hora del día**. Esto los hace especialmente valiosos en situaciones de emergencia donde el cielo está cubierto.

Aplicaciones principales: - Monitorización de inundaciones y deslizamientos de tierra - Detección de vertidos de petróleo en el mar - Seguimiento de subsidencia del terreno (interferometría SAR) - Gestión agrícola y forestal - Vigilancia de zonas costeras y marítimas

Sentinel-2 — Óptico multiespectral de alta resolución

Sensor	Multiespectral (13 bandas, visible + infrarrojo)
Resolución	10, 20 y 60 m según la banda
Cobertura	Global cada 5 días (con los dos satélites)
Órbita	~786 km, heliosíncrona
Satélites	Sentinel-2A (2015), Sentinel-2B (2017), Sentinel-2C (2024)

Sentinel-2 es el satélite de **referencia para la teledetección óptica terrestre** dentro de Copernicus. Sus 13 bandas espectrales cubren desde el visible hasta el infrarrojo de onda corta (SWIR), permitiendo calcular una gran variedad de índices de vegetación, agua y suelo.

Bandas principales:

Banda	Nombre	Longitud de onda	Resolución
B2	Azul	490 nm	10 m
B3	Verde	560 nm	10 m
B4	Rojo	665 nm	10 m
B5	Red Edge 1	705 nm	20 m
B6	Red Edge 2	740 nm	20 m

Banda	Nombre	Longitud de onda	Resolución
B7	Red Edge 3	783 nm	20 m
B8	NIR	842 nm	10 m
B8A	NIR estrecho	865 nm	20 m
B11	SWIR 1	1610 nm	20 m
B12	SWIR 2	2190 nm	20 m

Aplicaciones principales: - Monitorización de cultivos y estado de la vegetación (NDVI, EVI) - Cartografía del uso del suelo y láminas de agua (NDWI, MNDWI) - Detección de incendios y seguimiento de la regeneración post-incendio (NBR) - Calidad del agua en embalses, ríos y costas - Cartografía de nieve y hielo - Índices de algas y floración de cianobacterias (FAI, FGAI)

Sentinel-3 — Oceanografía y tierra a escala global

Sensores	OLCI (óptico, 21 bandas), SLSTR (térmico), SRAL (altímetro radar)
Resolución	300 m (OLCI), 500 m / 1 km (SLSTR)
Cobertura	Global cada ~2 días
Órbita	~814 km, heliosíncrona
Satélites	Sentinel-3A (2016), Sentinel-3B (2018)

Sentinel-3 está orientado a la **observación a escala global** de océanos y grandes masas de tierra. Su sensor principal, el **OLCI** (Ocean and Land Colour Instrument), es el sucesor del MERIS de Envisat y cubre 21 bandas espectrales a 300 m de resolución.

Aplicaciones principales: - Color del océano y productividad primaria marina - Temperatura superficial del mar y de la tierra (LST, SST) - Monitorización de grandes embalses y masas de agua - Detección de algas y floraciones de fitoplancton (índice FAI) - Altimetría: nivel del mar y topografía de cuencas hidrográficas - Variables esenciales del clima (ECV)

Sentinel-4 — Composición atmosférica (geoestacionario)

Sensor	UVN (ultravioleta, visible, infrarrojo cercano)
Cobertura	Europa y norte de África, continua
Órbita	Geoestacionaria (~36.000 km)

Estado	En desarrollo (lanzamiento previsto con Meteosat MTG-S)

Sentinel-4 operará desde una **órbita geoestacionaria**, lo que le permitirá monitorizar continuamente la composición atmosférica sobre Europa. Al estar fijo sobre un punto de la Tierra, proporciona imágenes con alta cadencia temporal (cada hora).

Aplicaciones principales: - Monitorización de contaminantes atmosféricos: NO₂, SO₂, O₃, HCHO, aerosoles - Calidad del aire en tiempo casi real - Soporte a políticas de reducción de emisiones

Sentinel-5P — Composición atmosférica (órbita polar)

Sensor	TROPOMI (hiperespectral UV-SWIR)
Resolución	3,5 × 5,5 km
Cobertura	Global diaria
Órbita	~824 km, heliosíncrona
Satélites	Sentinel-5P (2017, precursor)

Sentinel-5P es el **precursor** de Sentinel-5 y opera en órbita polar para conseguir cobertura global diaria de la atmósfera. Su instrumento TROPOMI es el espectrómetro atmosférico de mayor resolución espacial jamás puesto en órbita.

Aplicaciones principales: - Seguimiento global de NO₂ (dióxido de nitrógeno), CO, CH₄ (metano), SO₂ - Monitorización de incendios y transporte de humo - Análisis del agujero de ozono - Detección de emisiones industriales y volcánicas

Sentinel-6 — Altimetría oceánica de referencia

Sensor	Altímetro radar de alta resolución (Poseidón-4)
Resolución	~300 m en modo SAR
Cobertura	Global cada 10 días
Órbita	~1336 km
Satélites	Sentinel-6 Michael Freilich (2020)

Sentinel-6 continúa la serie histórica de altimetría oceánica comenzada por Topex/Poseidón (1992), proporcionando mediciones de **nivel del mar con precisión centimétrica** imprescindibles para el seguimiento del cambio climático.

Aplicaciones principales: - Medición del nivel medio del mar y su variación - Corrientes oceánicas y circulación termohalina - Batimetría de zonas costeras - Vigilancia de inundaciones costeras

Resumen comparativo

Satélite	Inicio misión	Sensor	Resolución espacial	Revisita	Dominio principal
Sentinel-1	2014	SAR (banda C)	5–20 m	6 días (1 sat)	Tierra, Océano (todo tiempo)
Sentinel-2	2015	Multiespectral óptico	10–60 m	5 días (2 sat)	Tierra
Sentinel-3	2016	OLCI, SLSTR, SRAL	300 m – 1 km	~2 días	Océano, Tierra global
Sentinel-4	En desarrollo	UVN (geoest.)	~8 km	Continua (1h)	Atmósfera (Europa)
Sentinel-5P	2017	TROPOMI	3,5 × 5,5 km	Diaria	Atmósfera (global)
Sentinel-6	2020	Altímetro radar	~300 m	10 días	Nivel del mar

Copernicus en la gestión hídrica

Para organismos como la **Confederación Hidrográfica del Guadalquivir**, los satélites Copernicus/Sentinel ofrecen capacidades de gran valor:

- **Sentinel-1:** detección y cartografía de inundaciones en tiempo casi real, incluso con cielo cubierto
- **Sentinel-2:** monitorización de embalses (lámina de agua, turbidez, vegetación riparia), cartografía de regadíos, detección de sequías
- **Sentinel-3:** seguimiento de grandes embalses, calidad del agua (índice FAI/FGAI para algas), temperatura superficial
- **Sentinel-5P:** calidad del aire en la cuenca, detección de quemas de rastrojos

Recursos y portales oficiales

Recurso	URL
Portal de datos Copernicus	https://dataspace.copernicus.eu/
Web oficial Copernicus (CE)	https://www.copernicus.eu/
Misiones Sentinel (ESA)	https://sentinel.esa.int/
Servicios Copernicus	https://www.copernicus.eu/en/copernicus-services
SNAP (software de procesado)	https://step.esa.int/